

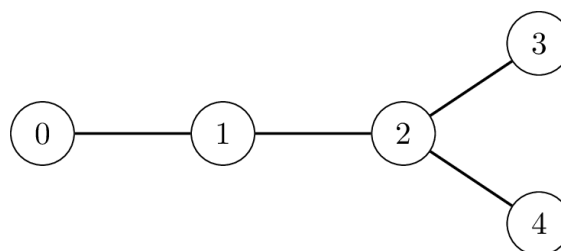
Migrationen

Das Naturhistorische Museum untersucht die Migrationsmuster von Dinosauriern in Bolivien. Paläontologen haben an N verschiedenen Orten Dinosaurier-Fußabdrücke entdeckt, nummeriert von 0 bis $N - 1$ in absteigendem Alter: Fundort 0 enthält die ältesten Fußabdrücke, während Fundort $N - 1$ die jüngsten enthält.

Die Dinosaurier an jedem Fundort (außer Fundort 0) sind jeweils von einem bestimmten, älteren Fundort dorthin migriert. Für jeden Fundort i ($1 \leq i \leq N - 1$) gibt es einen eindeutigen älteren Fundort $P[i]$ ($P[i] < i$), sodass einige Dinosaurier direkt vom Fundort $P[i]$ zum Fundort i migriert sind. Ein einzelner älterer Fundort kann der Ursprung von Migrationen zu mehreren jüngeren Fundorten gewesen sein.

Die Paläontologen modellieren jede Migration als eine **ungerichtete Verbindung** zwischen den Fundorten i und $P[i]$. Beachte, dass es für zwei beliebige unterschiedliche Fundorte x und y möglich ist, von x nach y zu gelangen - möglicherweise über mehrere Verbindungen. Die **Entfernung** zwischen den Fundorten x und y wird als die Mindestanzahl an Verbindungen definiert, die erforderlich sind, um von x nach y zu gelangen.

Zum Beispiel zeigt die folgende Grafik einen Fall mit $N = 5$ Fundorten, wobei $P[1] = 0$, $P[2] = 1$, $P[3] = 2$ und $P[4] = 2$. Man kann von Fundort 3 zu Fundort 4 über 2 Verbindungen gelangen, die Entfernung zwischen ihnen beträgt also 2.



Das Museum will ein Paar von Fundorten mit größtmöglicher Entfernung identifizieren. Beachte, dass das Paar nicht unbedingt eindeutig ist: Im obigen Beispiel haben die beiden Paare $(0, 3)$ und $(0, 4)$ eine Entfernung von 3, was die maximale Entfernung ist. In solchen Fällen gilt jedes der Paare mit dieser Entfernung als richtige Antwort.

Anfangs sind die Werte von $P[i]$ **nicht** bekannt. Das Museum schickt ein Forschungsteam, bestehend aus drei deutschen IOI-Contestants, um die Fundorte $1, 2, \dots, N - 1$ der Reihe nach zu

besuchen. Beim Erreichen jedes Fundorts i ($1 \leq i \leq N - 1$) führt das Team die beiden folgenden Aktionen aus:

- Es bestimmt den Wert von $P[i]$, d. h. die Quelle der Migration zum Fundort i .
- Es entscheidet sich, **eine** oder **keine** Nachricht an den verbleibenden Contestant im Museum zu senden, basierend auf den bis dahin gesammelten Informationen.

Da die Nachrichten über ein teures Satellitenkommunikationssystem übertragen werden, muss jede Nachricht eine ganze Zahl zwischen 1 und 20 000 sein. Darüber hinaus darf das Team insgesamt **höchstens 50 Nachrichten** senden.

Deine Aufgabe ist es, eine Strategie zu implementieren, nach der

- das Forschungsteam die Fundorte auswählt, von denen Nachrichten gesendet werden, sowie den Inhalt jeder Nachricht.
- das Museum ein Paar von Fundorten mit der maximalen Distanz finden kann, allein anhand der Nachrichten, die von den Fundorten empfangen wurden. Dabei ist bekannt, von welchen Fundorten die Nachrichten gesendet wurden.

Das Senden großer Zahlen über den Satelliten ist kostspielig. Die Punktzahl hängt sowohl von der höchsten gesendeten Zahl als auch von der Gesamtanzahl der gesendeten Nachrichten ab.

Details zur Implementierung

Implementiere zwei Funktionen; eine für das Forschungsteam, und eine weitere für das Museum.

Die Funktion, die du für das **Forschungsteam** implementieren sollst, ist:

```
int send_message(int N, int i, int Pi)
```

- N : die Anzahl der Fundorte mit Fußabdrücken.
- i : der Index des Fundorts, den das Team gerade besucht.
- Pi : der Wert von $P[i]$.
- Diese Funktion wird für jeden Testfall $N - 1$ -mal in der Reihenfolge $i = 1, 2, \dots, N - 1$ aufgerufen.

Diese Funktion soll $S[i]$ zurückgeben. Diese Zahl beschreibt, was das Forschungsteam an Fundort i tut:

- $S[i] = 0$: Das Forschungsteam beschließt, keine Nachricht von Fundort i zu senden.
- $1 \leq S[i] \leq 20\,000$: Das Forschungsteam sendet die ganze Zahl $S[i]$ als Nachricht von Fundort i .

Die Funktion, die du für das **Museum** implementieren sollst, ist:

```
std::pair<int,int> longest_path(std::vector<int> S)
```

- S : eine Liste der Länge N , für die gilt:
 - $S[0] = 0$.
 - Für jedes $1 \leq i \leq N - 1$ ist $S[i]$ die von `send_message(N, i, Pi)` zurückgegebene ganze Zahl.
- Diese Funktion wird für jeden Testfall genau einmal aufgerufen.

Diese Funktion soll ein Paar von Fundorten (U, V) mit maximaler Entfernung zurückgeben.

Beim Grading wird ein Programm, das die oben genannten Funktionen aufruft, **genau zwei Mal** ausgeführt.

- Bei der ersten Programmausführung gilt:
 - `send_message` wird genau $N - 1$ Mal aufgerufen.
 - **Dein Programm kann Informationen über aufeinanderfolgende Anrufe hinweg speichern und behalten.**
 - Die zurückgegebenen Werte (die Liste S) werden vom Grading-System gespeichert.
 - In einigen Fällen ist das Verhalten des Graders **adaptiv**. Das bedeutet, dass der Wert von $P[i]$ bei einem Aufruf von `send_message` von den Maßnahmen abhängen kann, die das Forschungsteam während der vorherigen Anrufe ergriffen hat.
- Bei der zweiten Programmausführung gilt:
 - `longest_path` wird genau einmal aufgerufen. Die einzige Information aus der ersten Programmausführung, die der Funktion `longest_path` zur Verfügung steht, ist die Liste S .

Beschränkungen

- $N = 10\,000$
- $0 \leq P[i] < i$ für alle i ($1 \leq i \leq N - 1$).

Teilaufgaben und Punkteverteilung

Teilaufgabe	Punkte	Zusätzliche Einschränkungen
1	30	Fundort 0 und irgendein anderer Fundort haben die größte Entfernung unter allen Paaren von Fundorten.
2	70	Keine weiteren Einschränkungen.

Sei Z die größte Zahl, die in der Liste S vorkommt, und sei M die Anzahl der vom Forschungsteam gesendeten Nachrichten.

Wenn in einem Testfall mindestens eine der folgenden Bedingungen zutrifft, beträgt die Punktzahl für diesen Testfall 0 (was im CMS als `Output isn't correct` gemeldet wird):

- Mindestens ein Element in S ist ungültig.
- $Z > 20\,000$ oder $M > 50$.
- Der Rückgabewert der Funktion `longest_path` ist falsch.

Andernfalls berechnet sich die Punktzahl für Teilaufgabe 1 wie folgt:

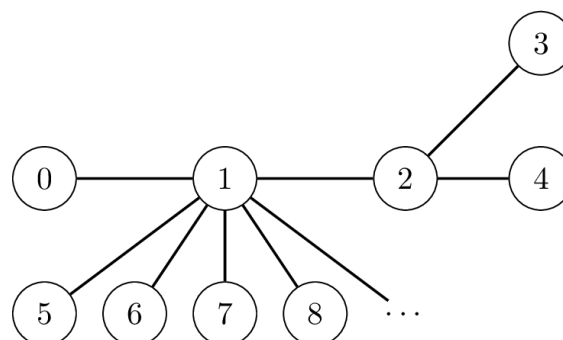
Bedingung	Punkte
$9\,998 \leq Z \leq 20\,000$	10
$102 \leq Z \leq 9997$	16
$5 \leq Z \leq 101$	23
$Z \leq 4$	30

Die Punktzahl für Teilaufgabe 2 wird wie folgt berechnet:

Bedingung	Punkte
$5 \leq Z \leq 20\,000$ und $M \leq 50$	$35 - 25 \log_{4000} \left(\frac{Z}{5} \right)$
$Z \leq 4$ und $32 \leq M \leq 50$	40
$Z \leq 4$ und $9 \leq M \leq 31$	$70 - 30 \log_4 \left(\frac{M}{8} \right)$
$Z \leq 4$ und $M \leq 8$	70

Beispiel

Sei $N = 10\,000$. Betrachte die Situation, in der $P[1] = 0$, $P[2] = 1$, $P[3] = 2$, $P[4] = 2$, und $P[i] = 1$ für $i > 4$.



Nehmen wir an, dass die Strategie des Forschungsteams darin besteht, die Nachricht $10 \cdot V + U$ zu senden, immer wenn das Paar von Fundorten (U, V) mit der maximalen Entfernung sich infolge eines `send_message`-Aufrufs ändert.

Das Paar mit der maximalen Entfernung ist zunächst $(U, V) = (0, 0)$. Betrachte die folgende Aufrufsequenz während der ersten Programmausführung:

Funktionsaufruf	(U, V)	Rückgabewert ($S[i]$)
<code>send_message(10000, 1, 0)</code>	$(0, 1)$	10
<code>send_message(10000, 2, 1)</code>	$(0, 2)$	20
<code>send_message(10000, 3, 2)</code>	$(0, 3)$	30
<code>send_message(10000, 4, 2)</code>	$(0, 3)$	0

Beachte, dass der Wert von $P[i]$ in allen verbleibenden Aufrufen 1 ist. Dies bedeutet, dass sich das Paar mit der größten Entfernung nicht ändert, und das Team keine weiteren Nachrichten sendet.

Dann wird in der zweiten Programmausführung der folgende Aufruf getätigt:

```
longest_path([0, 10, 20, 30, 0, ...])
```

Das Museum liest die letzte vom Forschungsteam gesendete Nachricht ($S[3] = 30$), und folgert, dass $(0, 3)$ das Paar mit der größten Entfernung ist. Daher gibt der Aufruf $(0, 3)$ zurück.

Beachte, dass es dem Museum mit diesem Ansatz nicht immer möglich ist, das Paar mit der größten Entfernung korrekt zu bestimmen.

Beispiel-Grader

Anders als der eigentliche Grader ruft der Beispiel-Grader sowohl `send_message` als auch `longest_path` bei der selben Programmausführung auf.

Eingabeformat:

```
N
P[1] P[2] ... P[N-1]
```

Ausgabeformat:

```
S[1] S[2] ... S[N-1]
U V
```

Beachte, dass du den Beispielgrader mit jedem beliebigen Wert von N verwenden kannst.